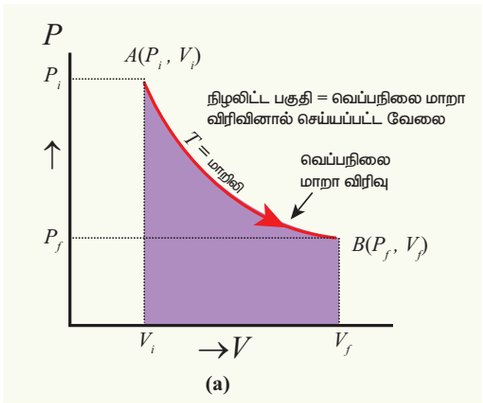
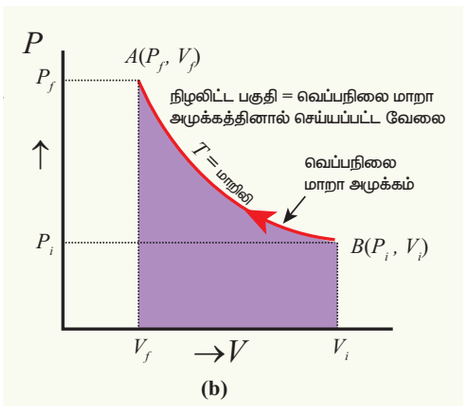
எனவே, வெப்பநிலை மாறா விரிவில் வாயுவால் செய்யப்பட்ட வேலை நேர்க்குறி ஆகும்.

சமன்பாடு (8.34)வெப்பநிலை மாறா அமுக்கத்திற்கும் பொருந்தும். ஆனால் வெப்பநிலை மாறா அமுக்கத்தில் $\frac{V_f}{V_i} < 1$ எனவே $ln\left(\frac{V_f}{V_i}\right) < 0$

எனவே, வெப்பநிலை மாறா அமுக்கத்தில் வாயுவின்மீது செய்யப்பட்ட வேலை எதிர்க்குறி ஆகும்.

PV வரைபடத்தில், வெப்பநிலைமாறா விரிவின்போது வாயுவால் செய்யப்பட்ட வேலை வரைபடத்திற்குக் கீழே உள்ள பரப்பிற்குச் சமம் என்பது படம் 8.27 (a) இல் காட்டப்பட்டுள்ளது.





படம் 8.27 வெப்பநிலை மாறா நிகழ்வில் செய்யப்பட்ட வேலை

இதேபோன்று வெப்பநிலை மாறா அமுக்கத்தில் PV வரைபடத்திற்குக் கீழே உள்ள பரப்பு வாயுவின்மீது செய்யப்பட்ட வேலைக்குச்சமமாகும். இது எதிர்குறியில் குறிப்பிடப்படும். இது படம் 8.27 (b)இல் காட்டப்பட்டுள்ளது.

குறிப்பு

வெப்பநிலை மாறா நிகழ்வில் செய்யப்பட்ட வேலையைக் கணக்கிடும்போது, நிகழ்வு ஒரு மீமெது நிகழ்வு என நாம் கருதினோம். இது ஒரு மீமெது நிகழ்வாக இல்லையெனில் நிலைச் சமன்பாடு $P = \frac{\mu RT}{V}$ யை சமன்பாடு (8.31) இல் பிரதியிட இயலாது. ஏனெனில் நல்லியல்பு வாயு விதி சமநிலையற்ற நிகழ்வுகளுக்குப் பொருந்தாது. ஆனால் சமன்பாடு (8.34) மீமெதுவாக நிகழாத வெப்பநிலை மாறா நிகழ்வுகளுக்கும் பொருந்தும். ஏனெனில் அழுத்தம் மற்றும் பருமன் போன்ற நிலைமாறிகள் நல்லியல்பு வாயுவின் தொடக்கமற்றும் இறுதிநிலைகளை மட்டுமே சார்ந்திருக்கும், இறுதிநிலையை அடைந்த வழிமுறையை சார்ந்திருக்காது. சமன்பாடு (8.31) ஐ தொகைப்படுத்துவதற்கு மட்டுமே நாம் மீமெது நிகழ்வாக கருதினோம்.

எடுத்துக்காட்டு 8.16

300 K வெப்பநிலையிலுள்ள 0.5 மோல் வாயு ஒன்று தொடக்கப்பருமன் 2 L இல் இருந்து இறுதிப்பருமன் 6 L க்கு வெப்பநிலை மாறா நிகழ்வில் விரிவடைகிறது எனில், பின்வருவனவற்றைக் காண்க.

a. வாயுவால் செய்யப்பட்ட வேலை?
b. வாயுவிற்குக் கொடுக்கப்பட்ட வெப்பத்தின் அளவு?
c. வாயுவின் இறுதி அழுத்தம்?
(வாயுமாறிலி, R = 8.31 J mol^{-1} K^{-1})

தீர்வு

a. நாம் அறிந்தபடி வாயுவால் செய்யப்பட்ட வேலை ஓர் வெப்பநிலை மாறா விரிவாகும்.

இங்கு $\mu = 0.5$

$$W = 0.5mol \times \frac{8.31J}{mol.K} \times 300\ K \times ln\left(\frac{6L}{2L}\right)$$

$$W = 1.369\ kJ$$

இங்கு வேலை நேர்க்குறியில் உள்ளதைக் கவனிக்க வேண்டும். ஏனெனில் வாயுவால் வேலை செய்யப்பட்டுள்ளது.

UNIT-8(XI-Physics_Vol-2)_Tamil.indd 129 06-01-2023 17:29:23